논문 중간발표

다층 상업시설의 프로그램 구성과 수직동선 저항에 따른 층간 상행유량비(AUFR)

인접층 관계와 수직 배치의 에이전트 기반 민감도 분석

봉성현

성균관대학교 건축학과

2026. 11. 5.

발표 구성

01 **연구 배경과 핵심 질문** 3–4쪽

절대 유량과 함께 상행유량비를 보아야 하는 이유

02 **선행연구와 분석 방법** 5–6쪽

Chang & Penn(1998)의 관측 연구와 네 가지 연구 질문

03 **시뮬레이션 조건과 실험 설계** 7–9쪽

합성 9층 층 선택 모형, 상행유량비 계산, 2,600회 실험

04 **층간 상행유량 감소와 프로그램 구성** 10–13쪽

기준선의 감소 형태와 인접층 앵커 비중의 관계

05 **이동 저항과 앵커 배치에 따른 차이** 14–16쪽

연속형·분절형 비교와 같은 앵커 총량의 네 가지 배치

06 **현재까지의 분석 결과와 향후 검증** 17–18쪽

모형의 한계와 다음 검증 과제

절대 유량만으로는 구간별 감소를 비교하기 어렵다

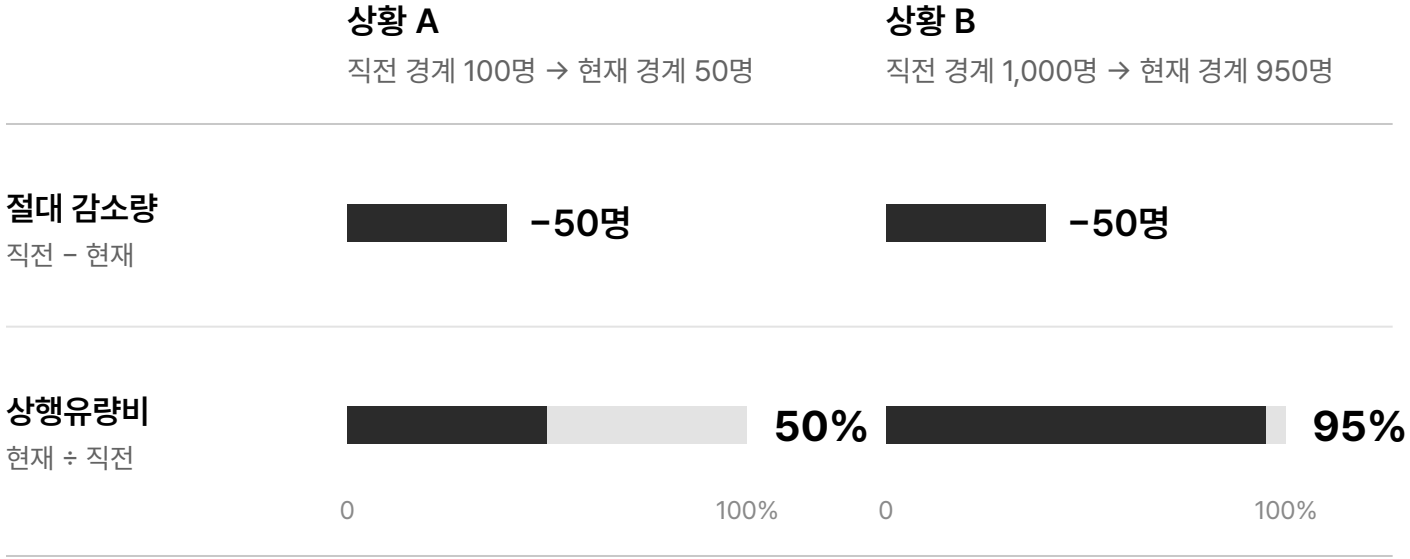
같은 인원이 줄어도 직전 경계의 규모에 따라 의미가 다르므로, 인접 경계 사이의 비율을 함께 본다.

1 다층 상업시설은 공간을 수직으로 확장하지만, 위층으로 갈수록 이동 부담이 더해진다.

2 이동 중 목적지 선택과 퇴장이 반복되면 상층부로 이어지는 상행 흐름이 달라진다.

3 위층에 목적성 프로그램이 있으면 같은 높이에서도 흐름이 달라질 수 있다.

4 절대 유량만으로는 어느 경계에서 상대적으로 크게 줄었는지 알기 어렵다.



절대 감소량은 같지만 상행유량비는 50%와 95%로 다르다.

가상 예시 · 본 연구의 시뮬레이션 수치가 아님

핵심 질문

인접한 층간 경계의 상행유량비(AUFR)는 프로그램 구성과 어떤 관계가 있으며, 그 관계는 이동 저항과 수직 배치에 따라 어떻게 달라지는가?

주: 상황 A·B는 개념 설명용 가상 예시이며 본 연구의 수치가 아니다 · 핵심 질문: 수정 논문(v3) 1.1절

세 지표는 서로 다른 질문에 답한다

모두 같은 경계 통과량에서 계산하지만, 크기 · 인접 경계 비율 · 첫 경계 대비 비율을 따로 읽는다.

경계 상행유량

경계 *b*를 얼마나 많이 통과했는가?

$$U_{r,b}$$

반복 *r*에서 *b*층 → *b*+1층 경계를 위로 통과한 그룹 인원의 4일 합계(연인원). $b = 1 \ldots 8$.

아님 U_1은 건물 입장객 수가 아니다.

층간 상행유량비 AUFR

바로 아래 경계와 비교해 얼마나 이어졌는가?

$$AUFR_{r,b} = U_{r,b} / U_{r,b-1}$$

같은 반복 *r* 안에서 인접한 두 경계의 통과량을 나눈다. $b = 2 \ldots 8$.

아님 같은 사람이 계속 올라간 비율(생존율)이 아니다.

최상단 상대 유량

첫 경계에 비해 마지막 경계는 어느 정도인가?

$$T_r = U_{r,8} / U_{r,1}$$

마지막 경계(8F → 9F)와 첫 경계(1F → 2F)의 비.
$T_r = AUFR_{r,2} \times AUFR_{r,3} \times \ldots \times AUFR_{r,8}$

아님 방문객이 최상층에 도달할 확률이 아니다.

조건별 값은 반복마다 비율을 먼저 계산한 뒤 평균한다. 평균 유량끼리 나눈 비가 아니다.

출처: 수정 논문(v3) 3.3절, 식 (3)–(4) · *r* = 시뮬레이션 반복, *b* = 경계 순서(1 = 1F → 2F, 8 = 8F → 9F)

관측된 다층 복합공간과 가상 층 선택 모형

Chang & Penn(1998)의 문제의식을 이어받되, 관측 결과를 본 모형의 검증 근거로 쓰지 않는다.

	Chang & Penn (1998) · 관측 연구	본 연구 · 합성 층 선택 모형
대상	런던의 두 다층 복합지역 **Barbican** — 주거·업무·교육·예술·회의 기능 결합 **South Bank** — Waterloo역 인접 예술·문화 복합지역	실제 건물을 복제하지 않은 **합성 9층** 상업시설 1층 출입구 1개 · 층 규모 동일
자료	시간대별 게이트 관측 보행량 South Bank는 역 주변 연결 체계 변경 전후 비교	GAMA 시뮬레이션 출력 2,600회 (반복당 4일)
모형	IMCM — 수평 방향 전환 깊이·점 깊이, 통합도 가중치, 층 분리, 주요 경로, 전이 공간을 결합	비공간적 층 선택 로짓 — 목적지 매력($\gamma \cdot x$), 층수 거리, 수단별 이동 저항
주요 결과	수평 방향 전환 깊이가 수직 층 분리보다 관측 보행 흐름에 더 중요한 요인	8개 층간 경계의 상행유량 U와 상행유량비 AUFR을 조건별로 비교
관계	**이어받은 것** — 다층 이동에는 여러 조건이 함께 작용한다는 문제의식	**이어받지 않은 것** — 통합도·가시성·방향 전환 같은 공간 변수, 관측 자료, 검증 관계

관측 연구의 결과는 본 모형의 타당성을 검증하지 않는다. 본 연구는 그 모형을 재현하거나 개선하지 않는다.

출처: Chang, D. & Penn, A. (1998), Environment and Planning B 25(4), 507–538 (pp. 507–509, 512–513, 520, 523–538) · 수정 논문(v3) 2.1절

핵심 질문을 네 가지로 나누어 분석했다

기준선 → 인접층 프로그램 → 이동 저항 → 수직 배치 순서로, 질문마다 지표와 실험 조건을 분리한다.

1 **추가 유인이 없을 때, 상행유량은 높이에 따라 어떻게 줄어드는가?**

RQ1

지표 U, AUFR

조건 γ = 0 · 연속형·분절형

2 **인접한 두 층의 앵커 비중 차이는 상행유량비와 어떤 관계가 있는가?**

RQ2

지표 Δ*x* +0.1당 AUFR 배수
보조: U의 잔여 deviance 감소율

조건 γ = 2 · 4 · 8

3 **이동 저항이 커지면 그 관계는 약해지는가?**

RQ3

지표 분절형의 AUFR 기울기 잠식률 · 95% 신뢰구간

조건 연속형 vs 분절형

4 **같은 앵커 총량을 다르게 배치하면 상층부 유량은 어떻게 달라지는가?**

RQ4

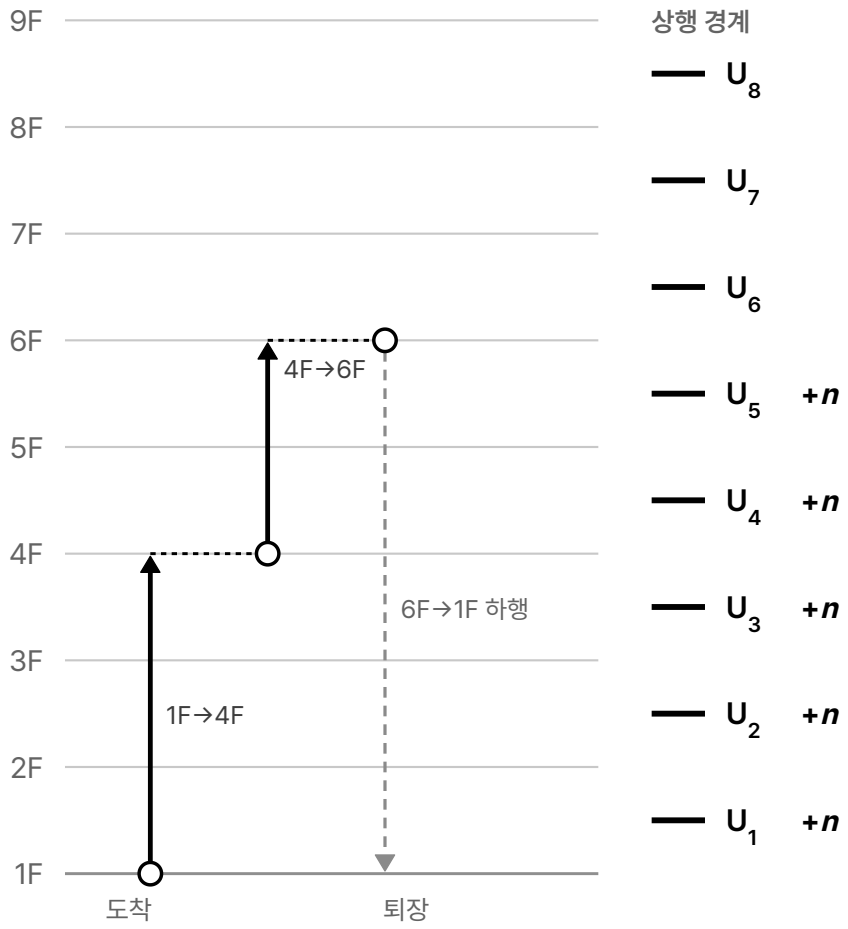
지표 $T = U_8/U_1$, U_8

조건 네 가지 배치 · γ = 4

출처: 수정 논문(v3) 2.3절, 표 1

가상 방문 그룹의 층 선택과 경계 기록

실제 평면과 에스컬레이터를 재현하지 않은 합성 9층 층 선택 모형(GAMA 2025.06.4) · 유량은 8개 상행 경계에서만 기록한다.



○ 확률적 선택 지점 — 상행 경계 기록 위치 ***+n*** 예시 그룹이 더하는 인원

1 도착과 체류

1층 출입구로 방문 그룹이 도착한다(기본 7집단/분, 그룹 인원 1 + Poisson(0.75)명). 그룹은 층에서 확률적으로 체류한다.

2 퇴장 또는 목적지 층 선택 · 상위 로짓

목적지 효용 $V_{ij} = \ln A_j + \gamma x_j - \alpha \ln d_{ij} - \beta \ln \bar{I}_{ij}$. 퇴장 효용은 체류 시간에 따라 커지고, 퇴장하면 1층으로 내려와 나간다.

3 이동 수단 선택 · 하위 로짓

계단 · 에스컬레이터 · 엘리베이터 중 하나를 확률적으로 고른다. 수단마다 저항과 소요시간이 다르다.

4 경계 기록

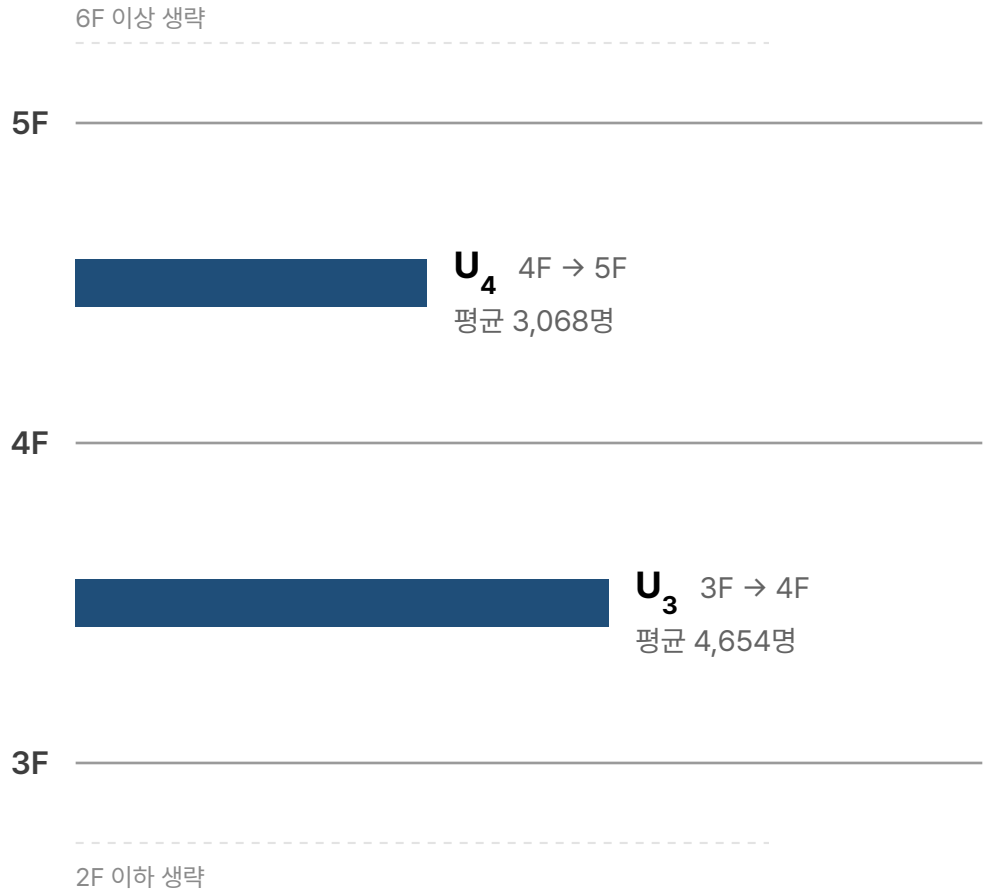
이동이 지나는 모든 상행 경계에 그룹 인원을 더한다 → $U_1 \ldots U_8$(4일 합산 연인원). 위 예시 그룹은 U_1–U_5에만 더해지고 하행은 U에 넣지 않는다.

γ = 0이면 추가 앵커 유인만 0이 되고, 목적지·퇴장 선택은 그대로 작동한다.

출처: 수정 논문(v3) 3.1절, 식 (1)–(2), 표 2 · simulation/vertical_flow.gaml (목적지 효용, 퇴장 효용, 경계 통과 기록)

상행유량비(AUFR)는 바로 아래 경계와 비교한다

3–5층만 확대한 계산 예: 같은 반복 안에서 4F → 5F 통과량을 3F → 4F 통과량으로 나눈다.



$$AUFR_4 = \frac{U_4}{U_3}$$

연속형 · γ = 0에서 반복별 $U_4 \div U_3$의 평균 = **0.659**

200회 반복 · 각 반복 안에서 먼저 나눈 뒤 평균

같은 반복 *r*	분자와 분모는 같은 시뮬레이션 반복에서 계산한다.
인접 경계	경계 *b*와 *b*−1, 두 경계만 비교한다 (*b* = 2…8).
연인원의 비율	같은 방문객이 계속 올라간 비율(생존율)이 아니다.
U_1의 의미	1F → 2F 통과량이며 건물 입장객 수가 아니다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_a1_profile.csv (실험 1, γ = 0, 연속형, 200회) · 막대 길이는 평균 통과량에 비례

이동 저항과 앵커 배치를 나누어 비교했다

실험 1은 이동 저항과 유인 계수를 교차하고, 실험 2는 앵커 총량을 고정한 채 배치만 바꾼다.

실험 1 · 이동 저항 × 앵커 유인 계수

E1

이동 저항	γ = 0	γ = 2	γ = 4	γ = 8	계
연속형 저항 1.0 · 경계당 25초	200	200	200	200	**800**
분절형 저항 2.45 · 경계당 55초	200	200	200	200	**800**
계	400	400	400	400	**1,600**

- 층별 앵커 비중 *x*: 반복마다 0–0.5 균등분포에서 추출
- γ: 실측 집객계수가 아닌 민감도 분석의 가정값
- 칸의 숫자 = 반복 횟수

실험 2 · 같은 앵커 총량의 배치 변형

E2

배치		γ = 4 연속형	γ = 4 분절형	γ = 0 대조 연속형	계
TOP1	최상층 집중	100	100	100	**300**
STEP3	3·6·9층 징검다리	100	100	—	**200**
UNIFORM	균등	100	100	100	**300**
LOW3	2·3·4층 저층 집중	100	100	—	**200**
계		400	400	200	**1,000**

- 1층 0.05 고정 · 2–9층 앵커 비중 합 1.60 (층별 값은 15쪽)
- γ = 0 대조군: UNIFORM · TOP1, 연속형

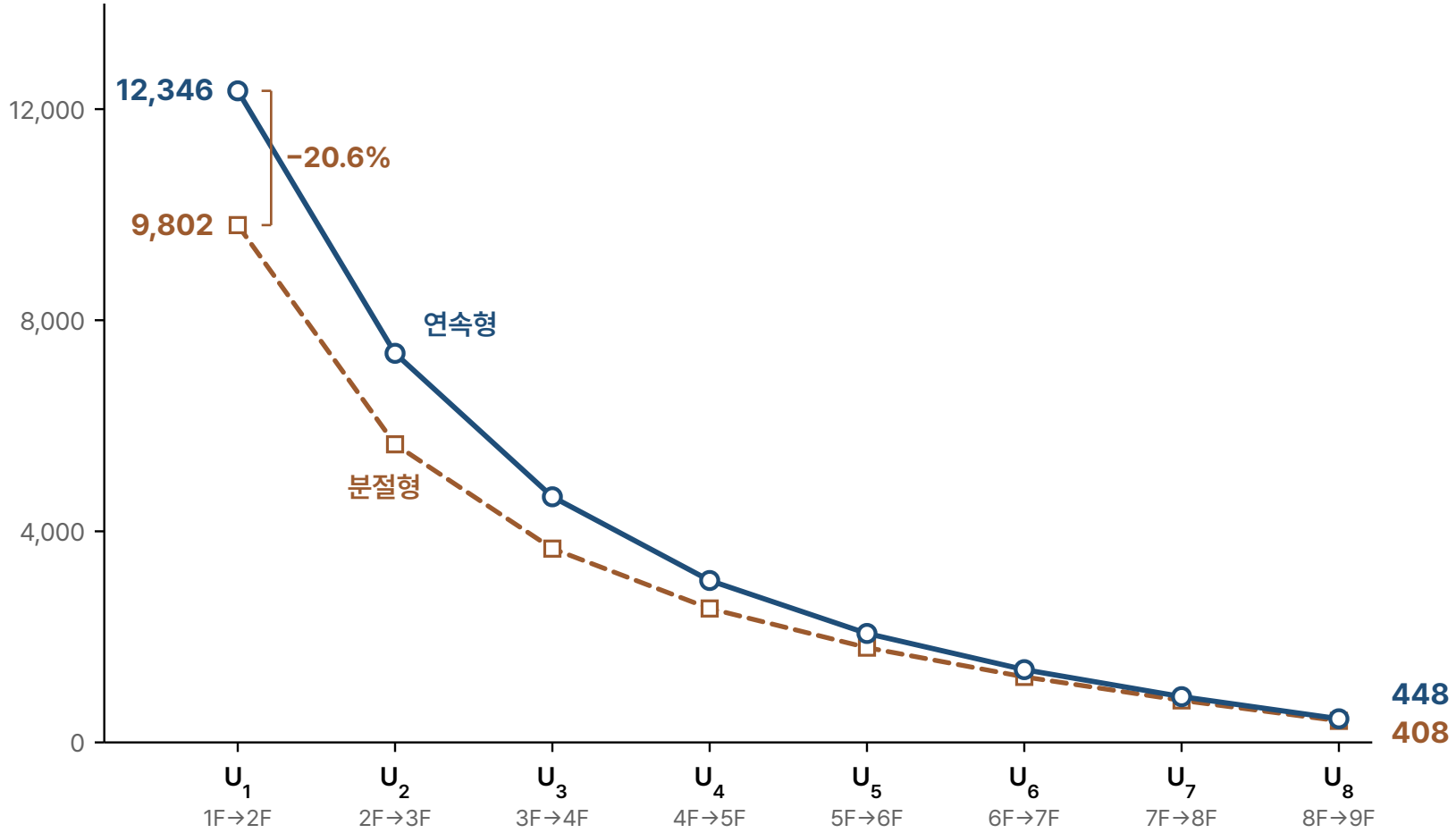
실험 1 1,600회 + 실험 2 1,000회 = 총 2,600회 · 반복당 4일 · 누락 경계 0 · U = 0인 경계 0

출처: analysis/outputs/aik/aik_cells.csv · aik_checks.csv · analysis/R/experiments/aik_program_circulation.R

추가 유인이 없어도 위층일수록 통과량이 줄었다

γ = 0 · 실험 1 · 조건별 200회 반복 평균 · U = 반복당 4일 합산 상행 통과 연인원(고유 방문객 아님)

상행 통과량 U (명, 4일 합계)



U_8 / U_1 = 3.6%

연속형 · 반복별 비율의 평균. 첫 경계 대비 마지막 경계의 크기

분절형 첫 경계 −20.6%

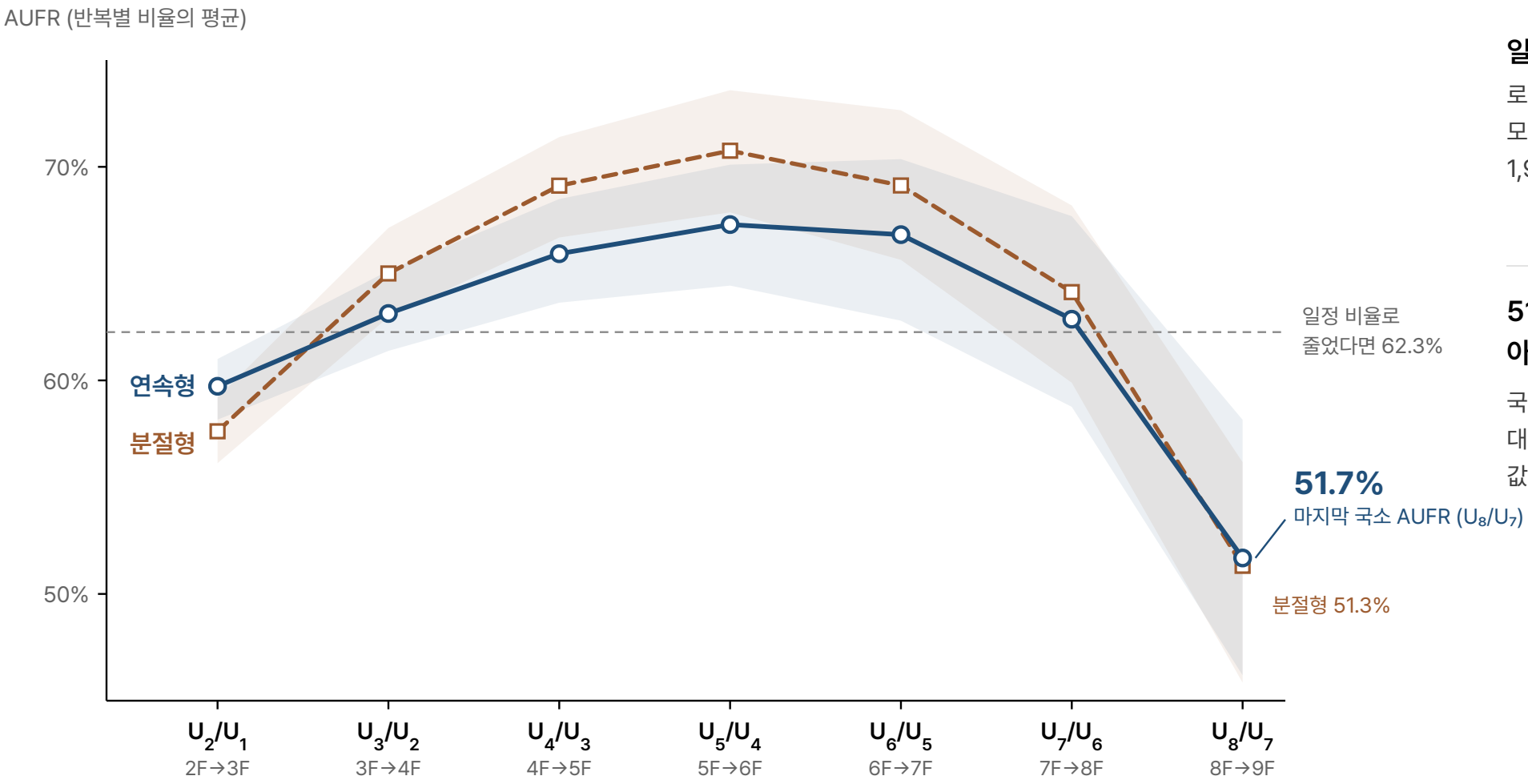
9,802명 vs 12,346명. 건물 전체 입장객의 감소율이 아니다.

U_1은 1F → 2F 경계 통과량이며 건물 입장객 수가 아니다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_a1_profile.csv (U_mean, RUI_mean) · aik_boundary_rep.csv

감소 비율은 경계마다 달랐다

γ = 0 · $AUFR_b = U_b / U_{b-1}$(같은 반복) · 점: 200회 평균 · 띠: 반복별 값의 2.5–97.5% 범위 · 점선: $(U_8/U_1)^{1/7}$



일정 비율 감쇠 기각

로그 선형 모형 대비 경계 요인 모형 F = 1,302(연속형) · 1,977(분절형), p < 0.001

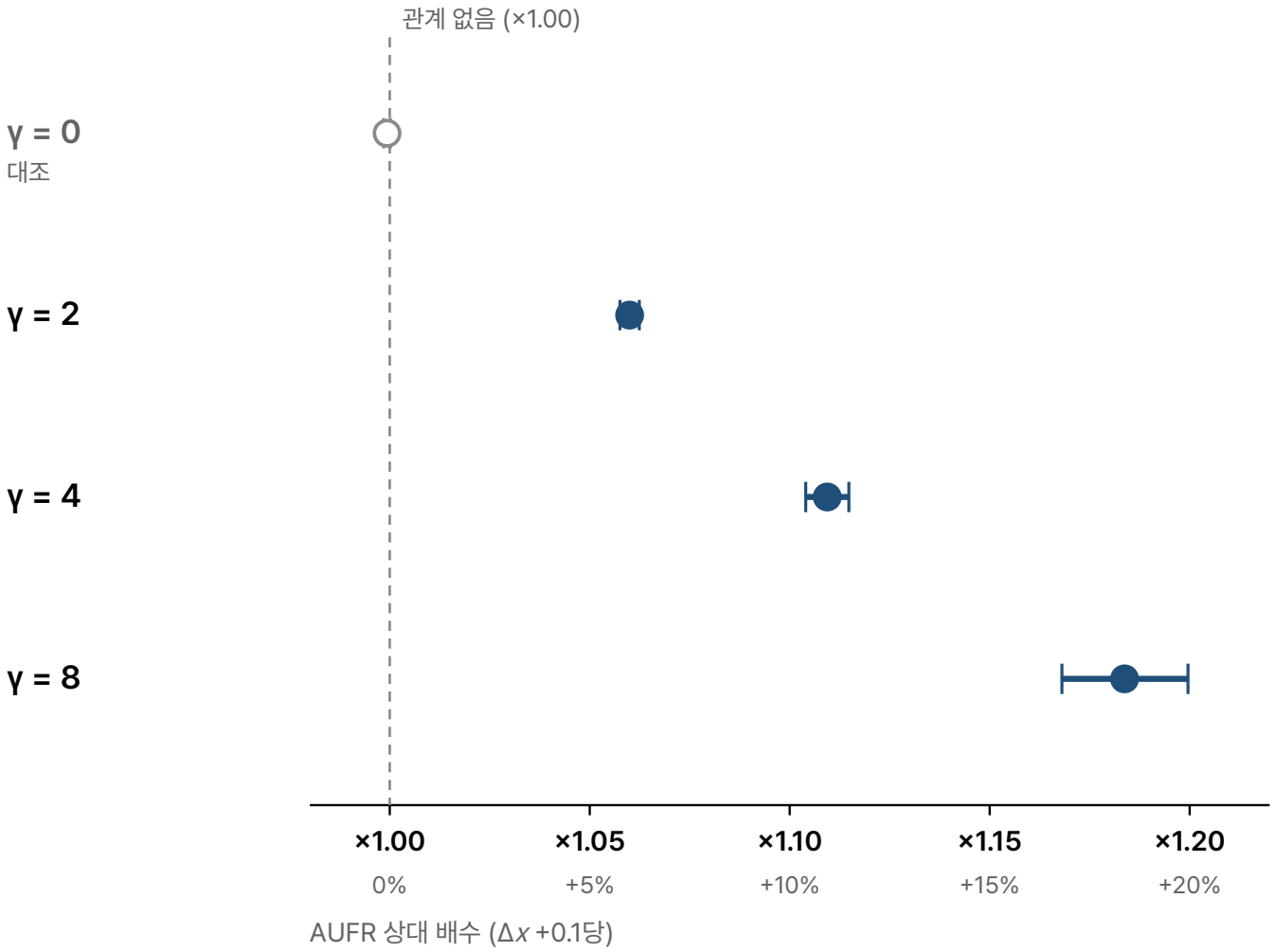
51.7%는 U_8/U_1(3.6%)이 아니다

국소 비율은 바로 아래 경계 대비, U_8/U_1은 첫 경계 대비 값이다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_a1_profile.csv (AUFR_mean, AUFR_q025, AUFR_q975) · aik_a1_shape.csv

인접층 앵커 차이가 클수록 상행유량비가 높았다

연속형 · Δ*x* = 바로 위층 − 바로 아래층 앵커 비중 · Δ*x*가 0.1 커질 때 AUFR의 상대 배수와 95% 신뢰구간(반복 군집-강건)



×0.999 (−0.1%)
95% CI 0.998 – 1.000 · 1 포함

×1.060 (+6.0%)
95% CI 1.058 – 1.062

×1.109 (+10.9%)
95% CI 1.104 – 1.115

×1.184 (+18.4%)
95% CI 1.168 – 1.200

퍼센트포인트가 아닌 상대 변화

AUFR 0.60에 ×1.109를 적용하면 0.665가 된다. 증가는 +10.9%이고 +10.9%p가 아니다.

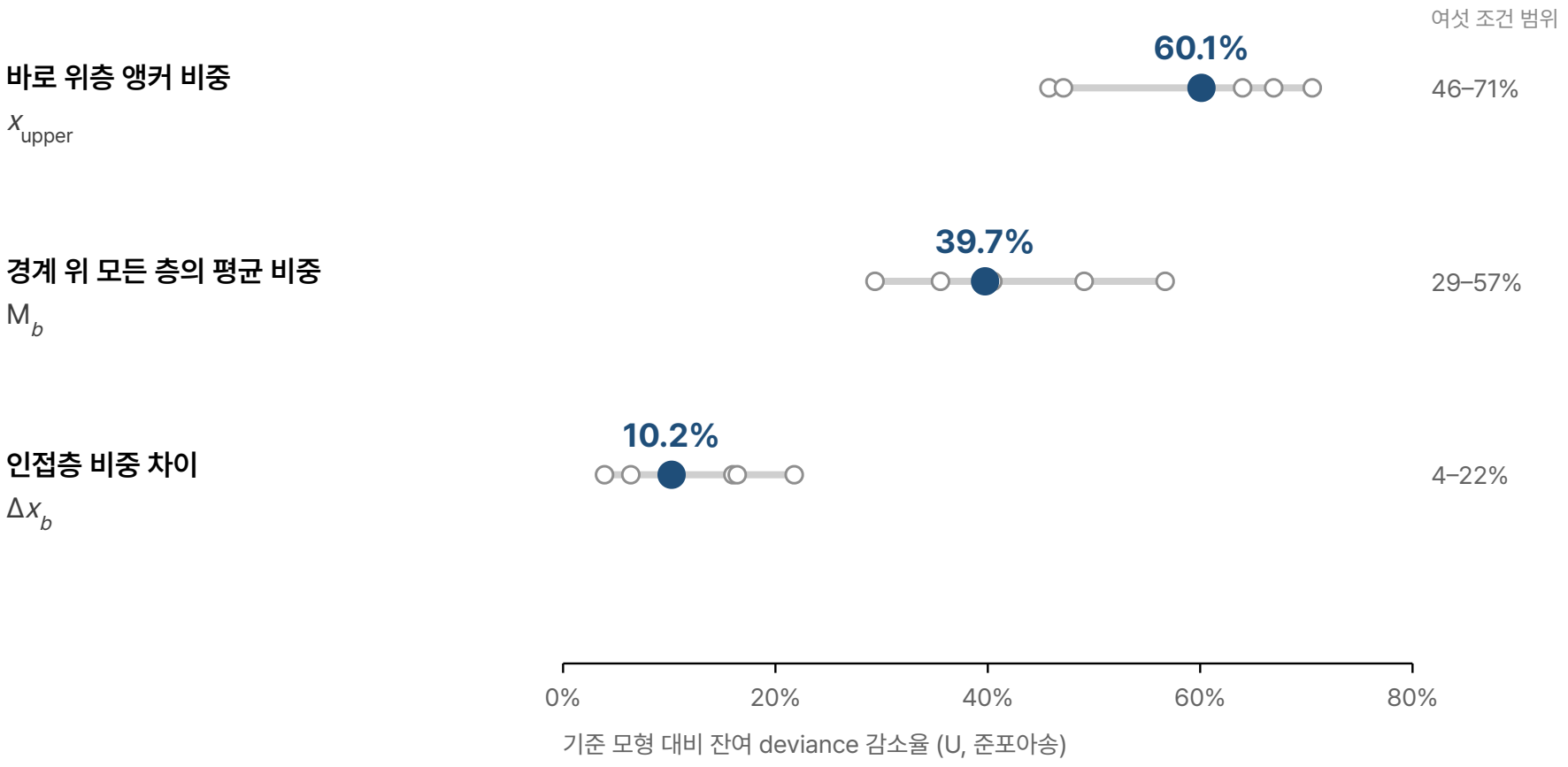
모형 안의 연관

목적지 효용에 γ·*x*가 들어 있는 모형에서 나타난 관계이며, 현장에서 검증된 효과가 아니다. γ = 0이면 신뢰구간이 1을 포함한다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_a2_theta.csv · 경계 고정효과와 10Δ*x*를 넣은 log AUFR 회귀, 반복 단위 군집 표준오차(HC1), *t*(199)

절대 유량은 바로 위층 비중과 더 밀접했다

보조 분석 · 종속변수 U · 경계·반복 고정효과 기준 모형에 변수 하나를 더했을 때 잔여 deviance가 줄어든 비율



절대 유량 U의 보조 분석

앞 장의 AUFR 배수와 다른 통계량이다. 두 결과를 하나로 합치지 않는다.

세 값은 더하지 않는다

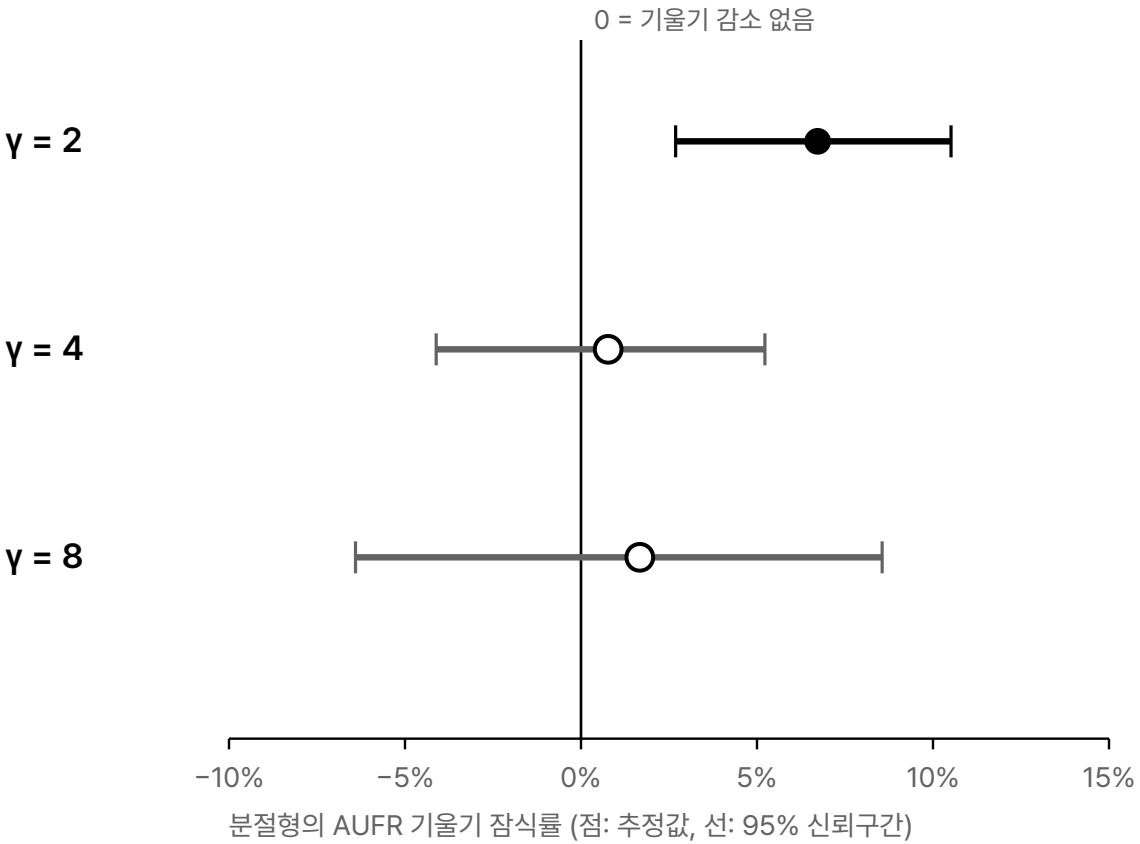
변수를 하나씩 따로 추가한 모형의 결과이며, 보행자의 60.1%가 특정 앵커 때문에 이동했다는 뜻이 아니다.

여섯 조건 모두 $x_{upper} > M_b > \Delta x_b$ 순서였다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_a2b_constructs.csv (dev_explained) · 감소율 = (기준 deviance − 추가 후 deviance) / 기준 deviance

이동 저항이 커져도 관계가 늘 약해지지는 않았다

잠식률 = 1 − (분절형 기울기 ÷ 연속형 기울기) · Δ*x*에 대한 원척도 AUFR 기울기 · 95% 신뢰구간(반복 군집 부트스트랩 2,000회)



분절형의 AUFR 기울기 잠식률 (점: 추정값, 선: 95% 신뢰구간)

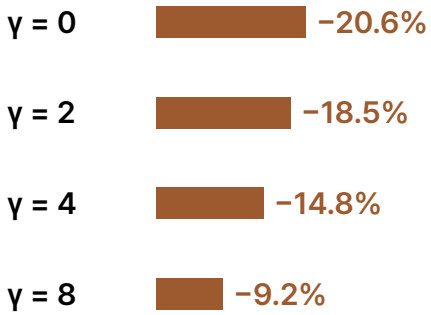
6.7% [2.7, 10.5]
신뢰구간이 0 제외 · 감소 검출

0.8% [−4.1, 5.2]
신뢰구간이 0 포함 · 감소를 명확히 검출하지 못함

1.7% [−6.4, 8.6]
신뢰구간이 0 포함 · 감소를 명확히 검출하지 못함

절대 유량 수준

분절형 첫 경계 U의 차이



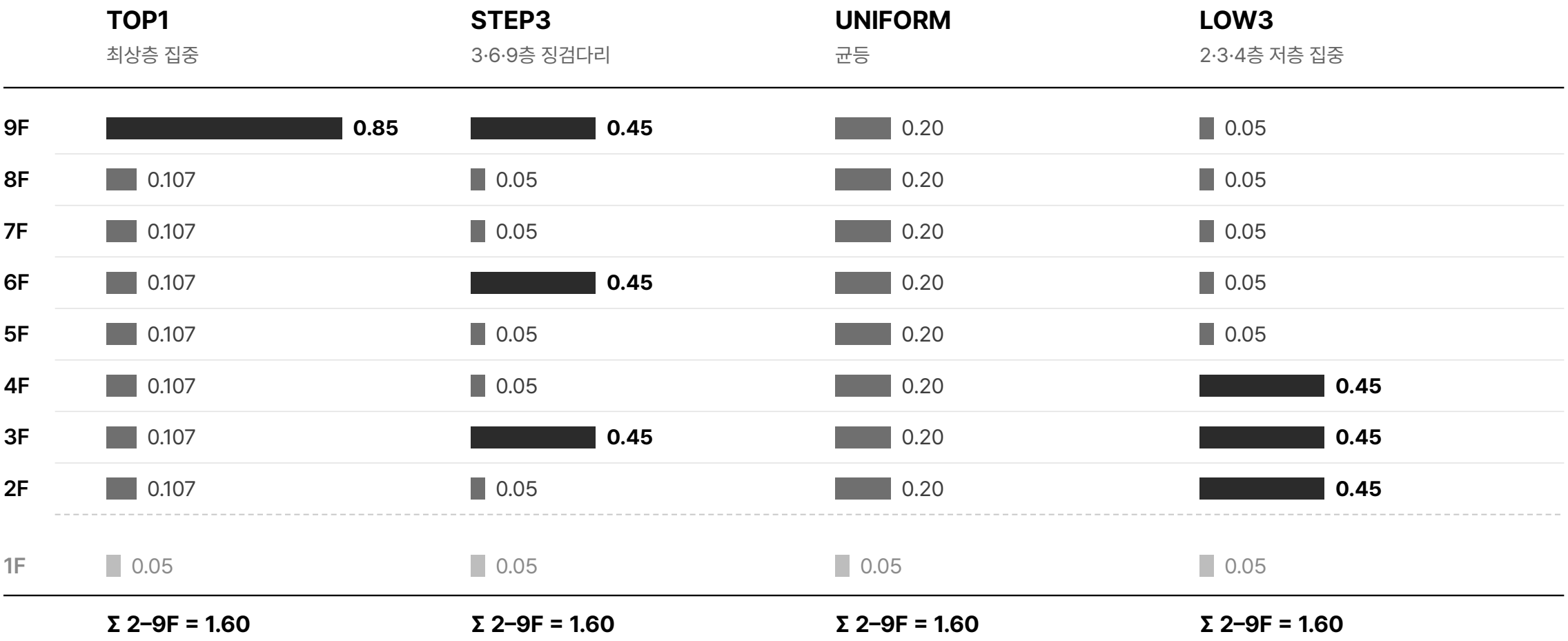
모든 γ에서 분절형이 낮았다.

0을 포함한다는 것은 '효과가 없다'는 증명이 아니라, 이 반복 수에서 감소를 명확히 검출하지 못했다는 뜻이다. 유량 수준 차이와 기울기 변화는 서로 다른 결과다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_a3_moderation.csv (erosion, erosion_lo, erosion_hi) · aik_boundary_rep.csv (첫 경계 U 평균)

같은 앵커 총량을 네 가지로 배치했다

실험 2 입력값 · 층별 앵커 비중(막대 길이는 네 배치 모두 같은 척도) · 2–9층 합은 모두 1.60

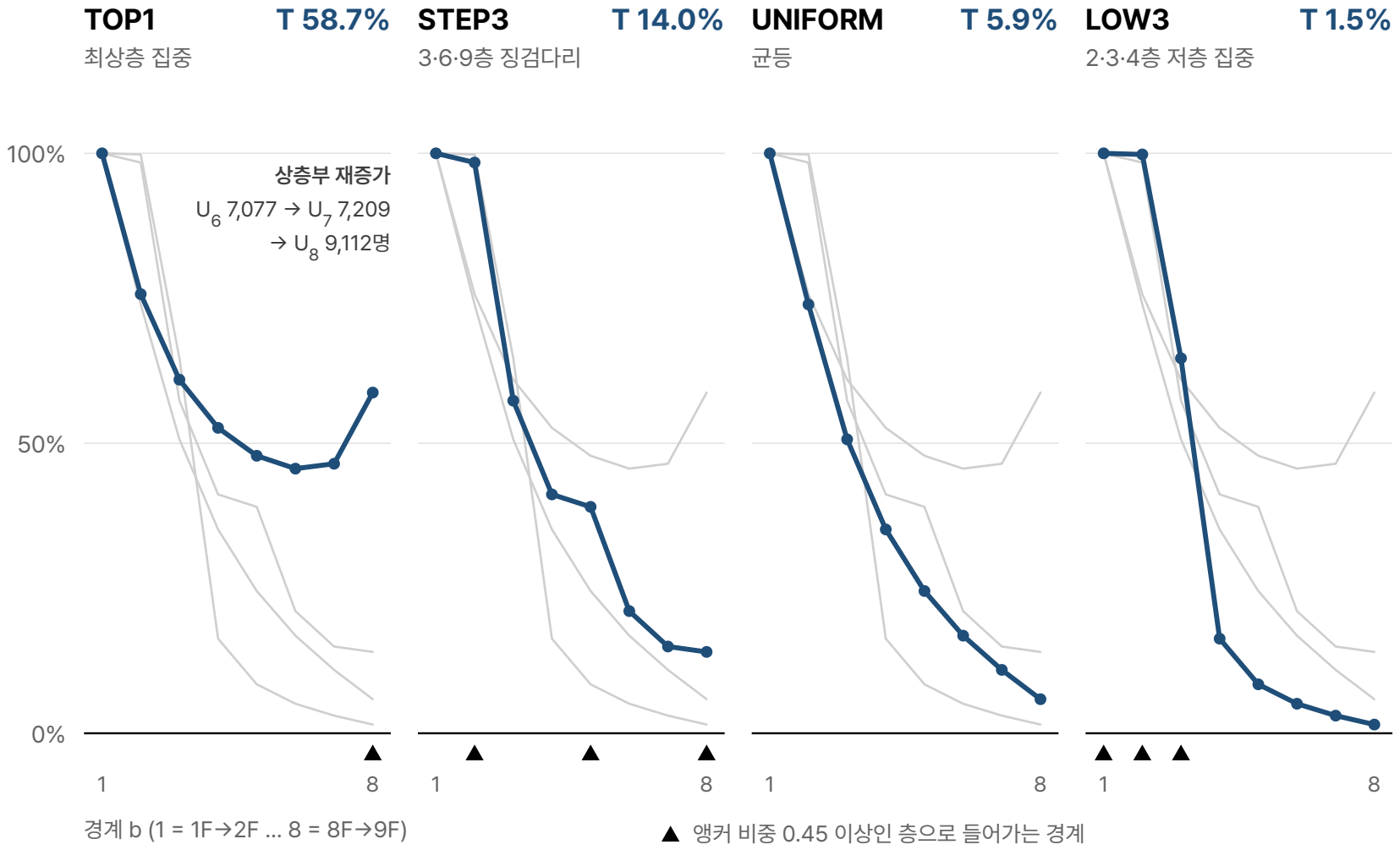


1F는 모든 배치에서 0.05로 고정(회색) · TOP1의 9층 0.85는 실험 1의 층별 범위(0–0.5)를 넘는 비교 시나리오 · TOP1 합계는 소수 반올림으로 1.600001

출처: analysis/R/experiments/aik_program_circulation.R (PATTERN_X) · analysis/outputs/aik/aik_checks.csv (budget_S01_S08)

네 배치 중 최상층 집중형의 상단 유량이 가장 컸다

γ = 4 · 연속형 · 100회 평균 · $RUI_b = U_b / U_1$(첫 경계 대비 상대 유량) · $T = RUI_8 = U_8 / U_1$ · 회색 선은 다른 세 배치



마지막 경계 8F → 9F

배치	T	U_8 (명)
TOP1	**58.7%**	**9,112**
STEP3	14.0%	2,197
UNIFORM	5.9%	975
LOW3	1.5%	286

T와 U_8은 도달 확률이나 고유 방문객 수가 아니다(U_8 = 4일 합산 연인원).

TOP1–STEP3, STEP3–UNIFORM 차이: Holm 보정 후 $p < 0.001$

혼잡·수용 한계가 없는 모형에서 네 배치를 비교한 결과이며 실제 최적 배치가 아니다.

출처: analysis/outputs/aik/aik_e2_profile.csv (RUI_mean, U_mean) · aik_a4_reach.csv (T_mean) · aik_a4_contrasts.csv (p_holm)

네 가지 한계마다 검증 과제가 남아 있다

결과는 합성 9층 · 가정한 유인 계수 · 혼잡 없는 층 선택 모형 안에서만 성립한다.

한계	해석에 주는 제한	향후 검증 과제
1 **실제 평면과 수직동선 기하가 없다**	비공간적 층 선택 모형이므로 평면 우회, 방향 전환, 시야, 수직동선 위치의 효과를 다루지 못한다.	**기하 기반 수직동선 모형** 실제 평면과 에스컬레이터·엘리베이터의 위치·연결을 반영
2 **혼잡과 수용량이 없다**	유량이 커져도 대기·병목·수용 한계가 계산되지 않아, TOP1의 높은 유량이 실현 가능한지 알 수 없다.	**혼잡·용량 모형** 대기·병목·수용 한계를 넣고 배치 순위가 유지되는지 확인
3 **유인 계수 γ와 TOP1의 9층 0.85는 가정값이다**	γ는 실측 집객계수가 아니며, 0.85는 실험 1의 층별 범위(0–0.5)를 벗어난다.	**실측 자료 보정** 층별 통과 집계·목적지 선택 자료로 γ와 앵커 비중을 보정
4 **경계 통과량은 고유 방문객 수가 아니다**	같은 사람의 반복 통과를 포함한 연인원이므로 T와 U를 도달 확률·체류·소비로 읽을 수 없다.	**실측 통과·궤적 비교** 실제 경계 통과 집계와 개인 이동 궤적 자료로 외부 검증

출처: 수정 논문(v3) 3.1–3.2절, 5.2절 · analysis/outputs/aik/aik_checks.csv (E1 x 범위 0–0.5, TOP1 9층 0.85)

현재까지의 결과와 다음 검증

명시한 모형 조건 안에서 확인한 결과이며, 실제 건물에서 성립하는지는 다음 단계에서 검증한다.

현재까지의 결과

1 기준선

위층일수록 U가 줄었고 감소 비율은 경계마다 달랐다.

U_8/U_1 3.6% · 마지막 국소 AUFR 51.7% · 일정 비율 감쇠 기각

2 인접층 프로그램

Δx가 0.1 클수록 AUFR이 높았다(모형 안의 연관).

γ = 2·4·8에서 ×1.060 · ×1.109 · ×1.184

3 이동 저항

기울기 감소는 γ = 2에서만 신뢰구간이 0을 제외했다.

6.7% [2.7, 10.5] · γ = 4·8은 0 포함

4 앵커 배치

같은 총량의 네 배치 중 TOP1의 T와 U_8이 가장 높았다.

T 58.7% · U_8 9,112명 (γ = 4, 9층 0.85, 혼잡 없음)

다음 검증 (서로 별개의 후속 작업)

A 실측 자료 검증

실제 시설의 층간 통과 집계와 목적지·수단 선택 자료로 입력값을 보정하고 외부 검증한다.

B 기하 기반 수직동선 모형

실제 평면, 수직동선의 위치·연결, 방향 전환을 모형에 넣는다.

C 혼잡·용량 모형

대기·병목·수용 한계를 넣어 배치 순위가 유지되는지 확인한다.

TOP1의 우위는 네 가지 시나리오와 이 모형 조건 안의 조건부 결과이며, 실제 건물의 보편적 최적 배치를 뜻하지 않는다.

출처: 10–16쪽의 분석 결과 (analysis/outputs/aik/) · 수정 논문(v3) 5절